

(4.2) Najděte polynom

$$p(x) = a_4x^4 + a_3x^3 + a_2x^2 + a_1x + a_0, \quad a_0, a_1, a_2, a_3, a_4 \in \mathbb{R}$$

stupně nejvýše 4, který splňuje

$$p(0) = 1, \quad p(1) = 2, \quad p(2) = -3,$$

a pro nějž je hodnota

$$a_0^2 + a_1^2 + a_2^2 + a_3^2 + a_4^2$$

mezi všemi takovými polynomy nejmenší možná. Ve svém řešení nepoužívejte derivace.

Hledáme koeficienty $a_0, a_1, a_2, a_3, a_4 \in \mathbb{R}$ t.z.:

$$0 \cdot a_4 + 0a_3 + 0a_2 + 0a_1 + a_0 = 1$$

$$a_4 + a_3 + a_2 + a_1 + a_0 = 2$$

$$16a_4 + 8a_3 + 4a_2 + 2a_1 + a_0 = -3$$

Což je jako :

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 16 & 8 & 4 & 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_4 \\ a_3 \\ a_2 \\ a_1 \\ a_0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -3 \end{pmatrix}$$

Chceme aby $a_0^2 + a_1^2 + a_2^2 + a_3^2 + a_4^2$ bylo nejmenší.

Což je jako hledat řešení soustavy nejmenší normou.

Označme :

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 16 & 8 & 4 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\vec{a} = \begin{pmatrix} a_4 \\ a_3 \\ a_2 \\ a_1 \\ a_0 \end{pmatrix} \quad \vec{b} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -3 \end{pmatrix}$$

Potom hledáme $\|\vec{a}\|$ minimální řešení soustavy:

$$A\vec{a} = \vec{b}$$

Což provedeme podle:

TVRZENÍ 8.95. Necht $Ax = b$ je soustava lineárních rovnic nad $\mathbb{R}$ nebo nad $\mathbb{C}$, která má alespoň jedno řešení u . Pak existuje právě jedno řešení x_{ln} soustavy $Ax = b$, které minimalizuje eukleidovskou normu $\|x\|$. Vektor x_{ln} je roven ortogonální projekci vektoru u na podprostor $\text{Im } A^*$ a platí $x_{ln} = A^*z$, kde z je libovolné řešení soustavy $AA^*z = b$.

$$\bullet A^* = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 16 \\ 0 & 1 & 8 \\ 0 & 1 & 4 \\ 0 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\bullet (AA^*) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 16 & 8 & 4 & 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 16 \\ 0 & 1 & 8 \\ 0 & 1 & 4 \\ 0 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 5 & 31 \\ 1 & 31 & 341 \end{pmatrix}$$

Řešíme:

$$(AA^*) \cdot \vec{z} = \vec{b}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 5 & 31 \\ 1 & 31 & 341 \end{pmatrix} \vec{z} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -3 \end{pmatrix}$$

$$\vec{z} = \frac{1}{10} \begin{pmatrix} 1 \\ 10 \\ -1 \end{pmatrix}$$

Odtud :

$$\vec{X}_{In} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 16 \\ 0 & 1 & 8 \\ 0 & 1 & 4 \\ 0 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \frac{1}{10} \begin{pmatrix} 1 \\ 10 \\ -1 \end{pmatrix} = \frac{1}{10} \cdot \begin{pmatrix} -6 \\ 2 \\ 6 \\ 8 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Tedy řešení s minimální normou je:

$$\vec{a} = \begin{pmatrix} a_4 \\ a_3 \\ a_2 \\ a_1 \\ a_0 \end{pmatrix} = \frac{1}{10} \cdot \begin{pmatrix} -6 \\ 2 \\ 6 \\ 8 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Hledaný polynom je:

$$-\frac{3}{5}x^4 + \frac{1}{5}x^3 + \frac{3}{5}x^2 + \frac{4}{5}x + \frac{1}{10}$$